

Activité 23

La carte d'identité d'une lumière

I. La dispersion de la lumière par un prisme

S'approprier

- Que se passe-t-il lorsqu'on fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme ou un réseau ? Décrire le spectre observé.

- Effectuer la même expérience avec une lampe à incandescence.

Décrire le spectre observé.

- Que se passe-t-il lorsqu'on fait passer un faisceau laser à travers un prisme ? Décrire le spectre observé.

II. La spectroscopie d'émission

S'approprier

1) Spectres continus

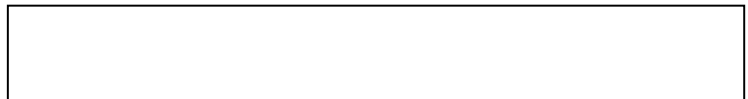
- Viser la lumière du jour avec le spectroscope.

- Le spectre observé est-il continu ou discontinu?

- Compléter le tableau suivant :

Couleur observée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
Longueur d'onde (en nm)						

Dessiner ce spectre dans le cadre :



400 nm

750 nm

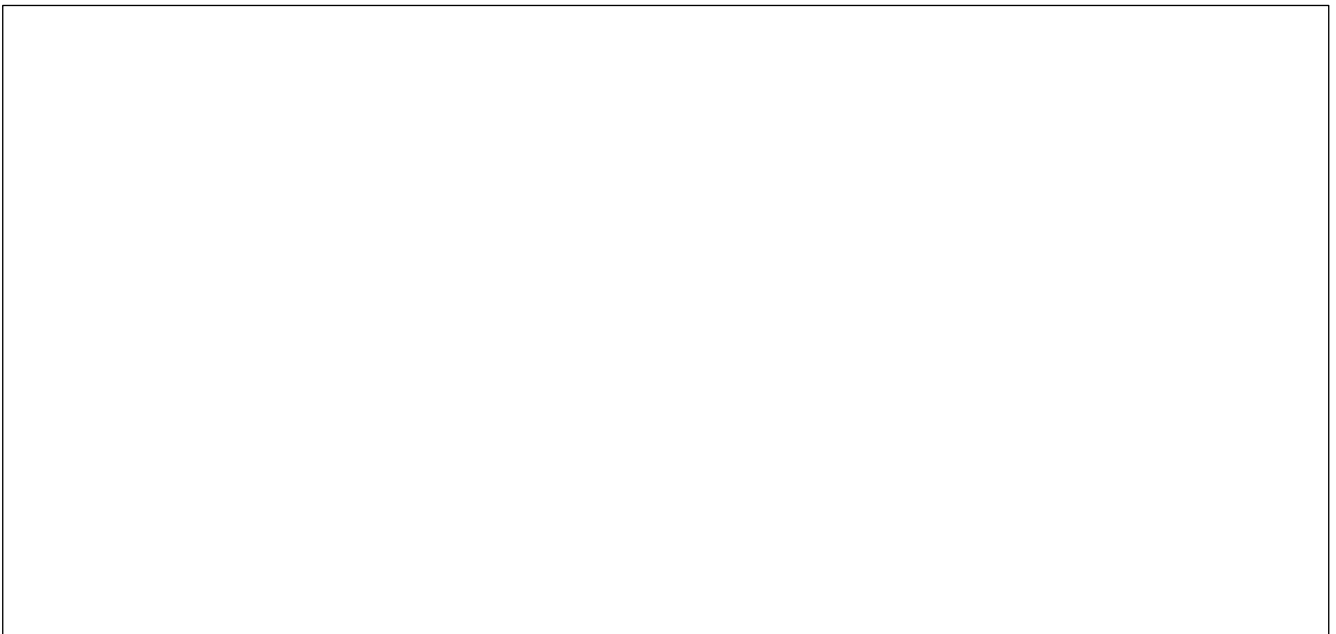
2) Spectre de raies d'émission

- Regarder les différentes lampes spectrales à travers le spectroscopie.

- Le spectre observé est-il continu ou discontinu ?



- A l'aide des fiches comportant les spectres de référence de différents éléments chimiques, comment pourra-t-on déterminer l'élément contenu dans chacune de ces lampes ?



- A l'aide de cette fiche, puis pour chacune de ces lampes déterminer l'élément chimique qu'elle contient, et indiquer le symbole associé.

Valider

III. Spectre de la lumière émise par un corps chaud

Valider

On dispose d'une ampoule dont on peut faire varier la température du filament à l'aide d'un potentiomètre. On observe à l'aide d'un système dispersif (prisme ou réseau) l'allure du spectre obtenu pour diverses températures du filament.

- Quand la température du filament est faible comment brille la lampe ? Quel est le spectre correspondant ?

- En augmentant l'alimentation de la lampe, comment évolue la température du filament ? Comment évolue le spectre continu observé ?

IV. Utilité du spectroscope

- Donner des exemples d'utilisation en spectroscopie.